

# Módulo 1 Mecatrónica: Integración de Marcos Ágiles y Optimización mediante Lean Six Sigma

Ignacio Kaiser<sup>1</sup>[ ]

Universidad Nacional de Cuyo, Instituto de Ingeniería Mecatrónica POBOX 5502  
kaiserignacio11@gmail.com - tomasgarcia@gmail.com  
<https://ingenieria.uncuyo.edu.ar/>

**Abstract.** El presente informe analiza la convergencia entre la agilidad en la gestión de proyectos y la eficiencia en la mejora de procesos. Se explora el marco Scrum como motor de adaptabilidad en entornos de alta incertidumbre, comparándolo y complementándolo con la metodología Lean Six Sigma. Esta última, estructurada bajo certificaciones como White Belt y Green Belt, aporta el rigor estadístico necesario para la reducción de variabilidad y eliminación de desperdicios en procesos industriales. El objetivo es proporcionar una visión holística sobre cómo estas herramientas potencian la calidad y la competitividad en el ámbito de la ingeniería mecatrónica.

**Keywords:** UNCuyo · Mecatrónica · Scrum · Lean Six Sigma · DMAIC · Sprints.

## 1 Introducción

En el panorama tecnológico actual, la capacidad de respuesta ante el cambio y la eficiencia operativa son pilares fundamentales. Mientras que las filosofías tradicionales de gestión se basaban en la planificación rígida, el surgimiento de *Agile* y la evolución de *Lean Six Sigma* han redefinido la forma en que se diseñan, producen y mantienen los sistemas complejos.

## 2 Filosofía Agile y el Manifiesto Ágil

Agile no es una herramienta, sino una mentalidad. Se basa en el Manifiesto Ágil de 2001, que establece que la prioridad absoluta es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua de valor. En ingeniería, esto implica que los prototipos funcionales son preferibles a los informes técnicos extensos que no muestran avances tangibles.

## 3 El Framework Scrum en Detalle

Scrum es una implementación de Agile que divide el trabajo en ciclos iterativos. Es ideal para proyectos donde los requisitos no están completamente definidos desde el inicio.

### 3.1 Artefactos del Proceso

- **Product Backlog:** Lista dinámica de todo lo que el producto necesita. Es la única fuente de requisitos.
- **Sprint Backlog:** El conjunto de elementos seleccionados para ser completados en el ciclo actual.
- **Incremento:** La suma de todos los elementos del backlog completados durante un Sprint, que debe ser un producto funcional y de calidad.

### 3.2 Rituales y Eventos

El flujo se mantiene mediante eventos de tiempo limitado (*time-boxed*):

- **Sprint Planning:** Donde se define qué se hará y cómo se logrará.
- **Daily Scrum:** Sesión de 15 minutos para sincronizar actividades y detectar bloqueos.
- **Sprint Review:** Demostración del incremento a los interesados (*stakeholders*).
- **Sprint Retrospective:** Análisis interno del equipo para mejorar sus procesos en el siguiente ciclo.

## 4 Lean Six Sigma: La Búsqueda de la Perfección Operativa

A diferencia de Scrum, Lean Six Sigma se orienta hacia la excelencia en procesos ya establecidos, combinando la velocidad de Lean con la precisión de Six Sigma.

### 4.1 Metodología DMAIC

El núcleo de Six Sigma es el ciclo DMAIC, fundamental para un nivel de certificación Green Belt:

1. **Definir:** Identificar el problema, el cliente y los requisitos críticos de calidad (CTQ).
2. **Medir:** Recolectar datos sobre el rendimiento actual del proceso.
3. **Analizar:** Utilizar herramientas estadísticas para identificar la causa raíz de los defectos.
4. **Mejorar:** Implementar soluciones que ataquen las causas identificadas.
5. **Controlar:** Establecer sistemas de monitoreo (como gráficos de control) para sostener las mejoras en el tiempo.

### 4.2 Eliminación de Desperdicios (Muda)

Lean identifica siete desperdicios clásicos que deben ser eliminados en cualquier línea de producción mecatrónica: sobreproducción, esperas, transporte innecesario, sobreprocesamiento, inventario excesivo, movimiento innecesario y defectos.

## 5 Sinergia: Agile-Lean en la Ingeniería Mecatrónica

La integración de estas metodologías permite una gestión híbrida. Por ejemplo, en el desarrollo de una celda robotizada:

- Se utiliza **Scrum** para el desarrollo del software de control y el diseño iterativo de los actuadores (fase de diseño y prototipado).
- Se aplica **Lean Six Sigma** una vez que el sistema entra en fase de operación para asegurar que el tiempo de ciclo sea óptimo y la tasa de error sea mínima (fase de producción y mantenimiento).

## 6 Conclusión

Para los estudiantes y profesionales de la Universidad Nacional de Cuyo, dominar tanto marcos ágiles como herramientas estadísticas de calidad no es opcional. La combinación de Scrum para la innovación y Lean Six Sigma para la robustez operativa garantiza productos tecnológicos que no solo son innovadores, sino también fiables y eficientes.

## References

1. Beck, K. et al.: Manifesto for Agile Software Development (2001).
2. Schwaber, K., Sutherland, J.: The Scrum Guide. Scrum.org (2020).
3. George, M. L.: Lean Six Sigma: Combining Six Sigma Quality with Lean Production Speed. McGraw-Hill (2002).
4. Pyzdek, T., Keller, P.: The Six Sigma Handbook. McGraw-Hill Education (2018).